FY_92: Sääilmiöt ja ilmakehä

Tuntitehtävä: Ilmakehän fysiikka ja sään ennustaminen

Fysiikka 9. luokka

Työohje

Vastaa seuraaviin kysymyksiin kattavasti ja omien sanojesi avulla fysiikan käsitteitä hyödyntäen. Luo FY_92-kansioosi Google Docs -tiedosto nimellä **"OMA NIMI Sääilmiöt ja ilmakehä"** ja kirjoita vastaukset sinne.

Voit käyttää tiedonhakuun esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen teemasivuja (https://www.ilmatieteenlaitos.fi), oppikirjamateriaalia sekä muita luotettavia lähteitä.

Kysymykset

1. **Ilmanpaine:** Mitä ilmanpaine fysikaalisesti tarkoittaa? Miten ilmanpaine liittyy sääilmiöihin (korkea- ja matalapaine) ja millä laitteilla sitä mitataan? Missä yksiköissä ilmanpaine ilmoitetaan?

2. **Ilmakehän kerrokset:** Missä ilmakehän kerroksessa lähes kaikki sääilmiöt tapahtuvat? Kuinka korkealle tämä kerros ulottuu ja kuinka suuri osa ilmakehän massasta siinä sijaitsee?

3. **Tuulen ja sateen synty:**

   (a) Miten tuuli syntyy fysikaalisesti? Mikä voima laittaa ilmamassat liikkeelle, ja mikä ilmiö kääntää niiden suuntaa Maan pyöriessä?

   (b) Miten sade syntyy? Selvitä veden olomuodonmuutokset (haihtuminen, tiivistyminen, härmistyminen) sekä tiivistymisytimien rooli pilvipisaroiden muodostumisessa.

4. **Sääennusteet ja mallit:** Miten nykyaikaisia sääennusteita laaditaan? Mitä tarkoitetaan numeerisilla säämalleilla ja supertietokoneilla? Kuinka pitkälle sääennusteita voidaan luotettavasti tehdä, ja miksi sään ennustaminen viikkoja etukäteen on teoreettisesti erittäin vaikeaa?

5. **Voimakkaat sääilmiöt:** Tutki, miten rajuilmat (ukkosmyrskyt) ja suuret hirmumyrskyt (trooppiset syklonit, hurrikaanit/taifuunit) syntyvät. Mihin niiden valtava energia perustuu?

6. **Säähavaintotekniikka:** Minkälaista mittaustekniikkaa sääilmiöiden havainnointiin käytetään? Etsi tietoa ainakin seuraavista: säätutkat (Doppler-tutka), sääluotaimet (radiosondit) ja sääsatelliitit.

7. **EXTRA – Lämpötilaprofiili ja termosfääri:**
   Selvitä, miksi ilmakehän lämpötila ei laske tasaisesti ylöspäin mentäessä, vaan vaihtelee kerroksittain. Miksi termosfäärin lämpötila on tuhansia asteita, vaikka avaruusaluksen ulkopuolella ihminen paleltuisi hetkessä?